إسناد isnad

لكلّ رقمٍ إسناد.

Every number has an isnad.

وكيل يتحقق من الأرقام في الأخبار ويعيد كل رقم إلى وثيقته الرسمية

الفكرة والمنتج

تقوى الأعرجي Taqwa Al-Araji

التطوير

أحمد كاظم Ahmed Kadhim

github.com/taqwaalaraji/isnad

إسناد

الأرقام تفقد مصدرها في الطريق.

ينتقل الرقم من بيان رسمي إلى خبر، ومن الخبر إلى مقابلة ومنشور. ومع كل نقلة يضيع مصدره، أو تتغير فترته أو نطاقه. والتحقق اليدوي من كل رقم يأخذ ساعات لا تملكها غرفة الأخبار.

خبر منشور

«مطار دبي استقبل 95.2 مليون مسافر في النصف الأول من 2025»

◆ مختلف عن المصدر

الوثيقة الرسمية · المركز الإعلامي لمطارات دبي

46 مليون مسافر في النصف الأول 2025

الرقم 95.2 مليون هو حصيلة السنة كاملة.

المستخدم المستهدف

مصمَّم لغرف الأخبار العربية

الصحفي
يكتب

مصدر رسمي لكل رقم قبل النشر، من الموقع أو من تيليجرام.

المحرر
يراجع

قرار بالأدلة: يعتمد أو يعدّل أو يحيل، ثم يسجّل النشر.

فريق التحقق
يدقّق

سند متّصل حتى الوثيقة، واقتباس حرفي في نسخة محفوظة.

مكاتب البث
تبث

مقاطع ومقابلات تُفحص في دقائق، مع توقيت كل رقم.

ساعات من البحث اليدوي ← دقائق مع إسناد

دور الوكيل

ترفع المادة، ويعود لك كل رقم فيها ومعه شاهده.

- المدخلات: مقطع فيديو، تسجيل صوتي، رابط، نص، أو ملف PDF / Word.
- لكل رقم: الحكم، والوثيقة الرسمية، والاقتباس الحرفي، وموضعه في المقطع.
- شرح الفرق إن وُجد، وصياغة مقترحة أرقامها يتحقق منها الكود.
- القرار الأخير للمحرر، ولا يُنشر شيء تلقائياً.

مطابق للمصدر

القيمة والفترة والنطاق كما في الوثيقة.

مختلف عن المصدر

القيمة لا تطابق الوثيقة الرسمية.

سياق مختلف

الرقم صحيح لكن الفترة أو النطاق مختلف.

لم يُعثر على مصدر

نقولها بوضوح، ولا نخمّن.

سلسلة الوكلاء

الذكاء الاصطناعي يقرأ، والكود يقارن، والإنسان يقرّر.

التفريغ
Gemini 3.5 Transcribe
توقيت كل كلمة، وتمييز المتحدثين

الاستخراج
Gemini 3.5 Flash-Lite
المؤشر والفترة والنطاق والوحدة

السجل
كود
أرقام رسمية معتمدة، أولاً

البحث الرسمي
Google Search
مواقع رسمية مسموحة فقط

المقارنة
كود بقواعد ثابتة
القيمة والفترة والنطاق

المراجعة
Flash-Lite · 3.8 Flash
كل «مختلف» يراجعه Flash

المحرر
إنسان
يعتمد أو يعدّل أو يحيل

الاقتباس يُعرض فقط إذا وُجد حرفياً في نسختنا المحفوظة من الوثيقة. الأرقام التي يجدها البحث تدخل السجل بعد مراجعة فريق إسناد.

المدخلات ← الخطوات ← النتيجة

تقرير سكاي نيوز عربية عن التجارة غير النفطية

1:21
مدة المقطع

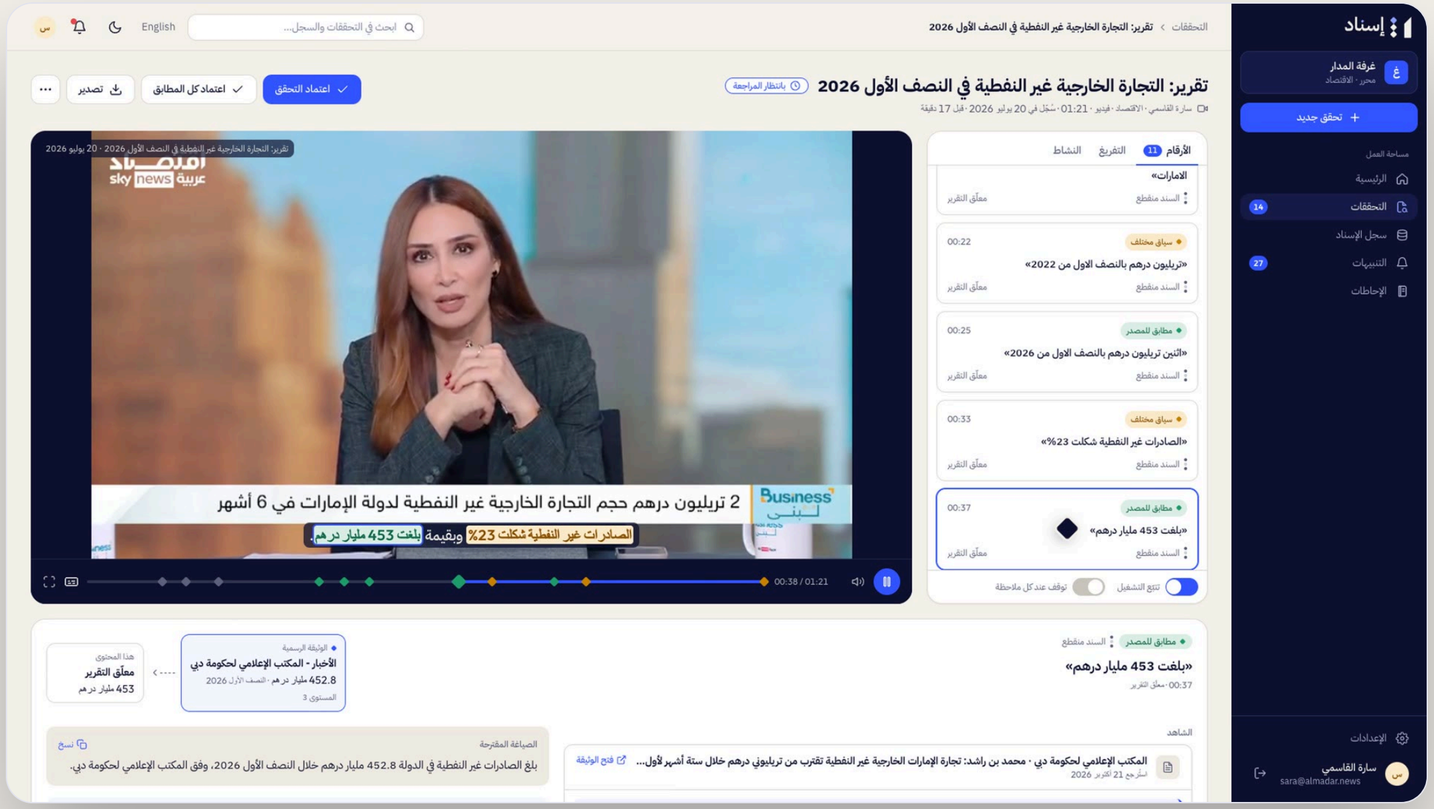
~31s
زمن التحقق

11
رقماً في المقطع

5
مطابقة للمصدر

5 مطابق · 3 سياق مختلف · 3 بلا مصدر

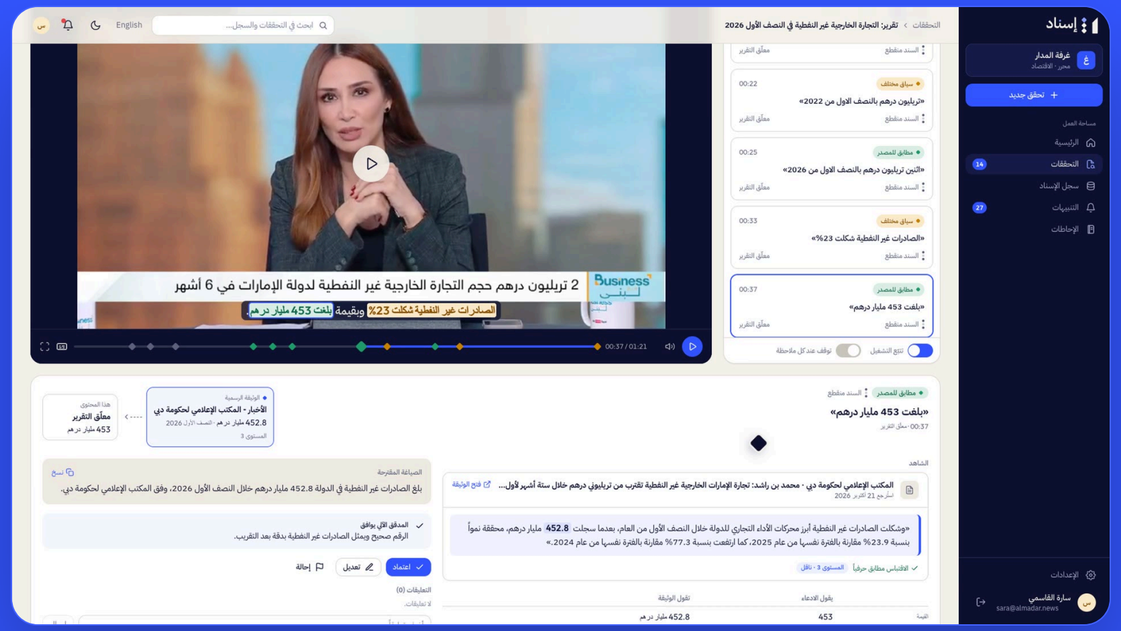
«بلغت 453 مليار درهم» ← المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «سجلت 452.8 مليار درهم» · مطابق، والاقتباس حرفي.



صفحة التحقق في النموذج: المقطع مع النص المتزامن، الأرقام ملوّنة بحكمها، وبطاقة لكل رقم. (المقطع: سكاي نيوز عربية)

الكلمة الأخيرة دائماً للإنسان.

- المحرر يعتمد كل رقم أو يعدّل صياغته أو يحيله لزميل بملاحظة.
- سياسات الغرفة: الحكم «مختلف» يحتاج اعتماد محرر قبل النشر.
- «لم يُعثر على مصدر» حكم محايد يُحال للمحرر، ولا يعني أن الرقم خطأ.
- الأرقام التي يكتشفها البحث يراجعها فريق إسناد قبل دخولها السجل.
- كل قرار يُسجَّل في سجل النشاط.



سجل الإسناد

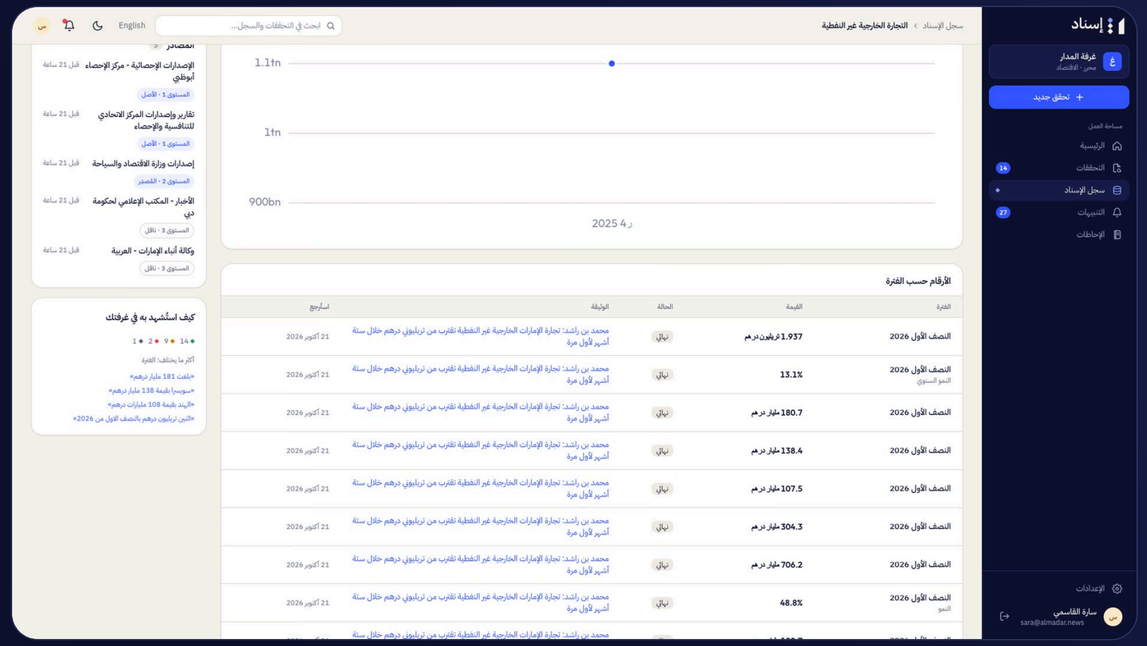
كل وثيقة تُقرأ مرة، وتخدم كل فحص بعدها.

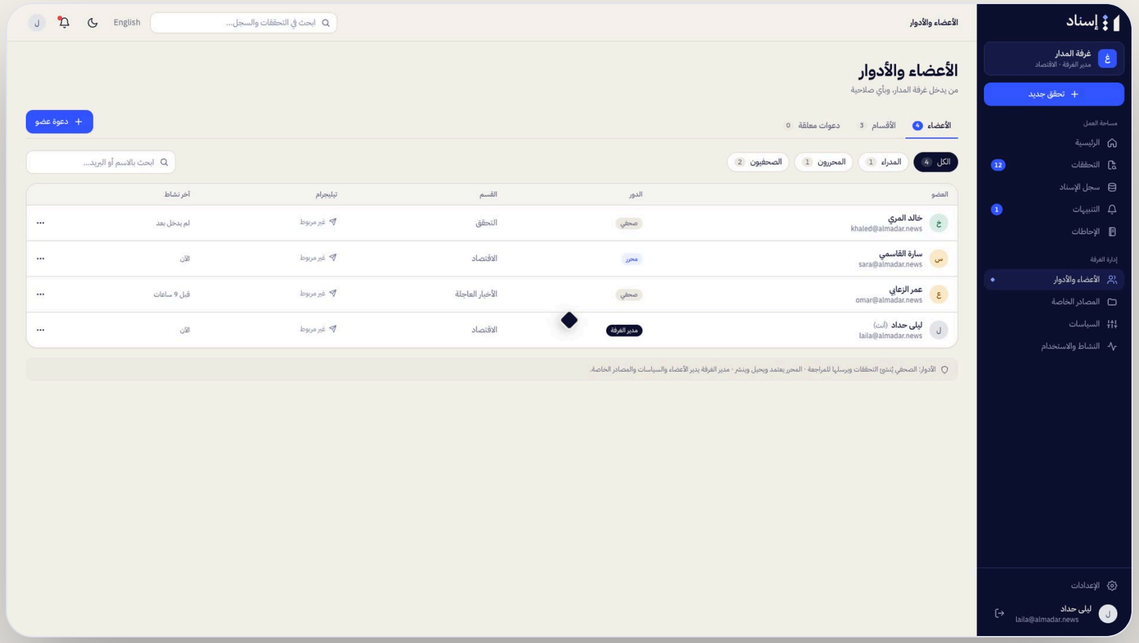
140 مصدراً رسمياً

97 وثيقة مقروءة

492 رقماً معتمداً

- نسخة محفوظة من كل وثيقة مع إصداراتها، وموضع كل رقم فيها.
- مراقبة التعديلات: إذا تعدّل رقم رسمي، يصل تنبيه لكل من استخدمه.
- «اسأل إسناد» وإحاطات المقابلات تُبنى من السجل فقط.





قابل للتوسع

غرف أخبار متعددة، وصلاحيات لكل دور.

- بيانات كل غرفة منفصلة على مستوى قاعدة البيانات.
- الأدوار: صحفي ينشئ التحققات، محرر يعتمد وينشر، مدير يدير الأعضاء والسياسات.
- أقسام، وسياسات مراجعة واحتفاظ، ومصادر خاصة بكل غرفة.
- تيليجرام اليوم: ترسل المقطع ويصلك الملخص ورابط التقرير. واتساب: الخطوة التالية.

مقارنة بالأدوات المتاحة

ليس محادثة عامة، بل سند موثّق لكل رقم.

	المساعدات العامة	التحقق اليدوي	إسناد
المصادر	الويب كله	حسب الباحث	مصادر الدولة الرسمية فقط
الشاهد	قد يذكر مصدراً لا يحوي الرقم	رابط عادةً	اقتباس حرفي متحقق منه في نسخة محفوظة
الحكم	نموذج لغوي	اجتهاد	كود بقواعد ثابتة، ومراجعة، وقرار المحرر
المقاطع واللهجات	محدود	استماع كامل	تفريغ بالتوقيت، والفصحى واللهجات
بعد النشر	لا شيء	لا شيء	تنبيه إذا عُدّل الرقم الرسمي، وصفحة أدلة للقارئ

مجموعة اختبار: 60 رقماً من أخبار إماراتية، موسومة يدوياً

نقيس، ونعرض أرقامنا كما هي.

100%
من الاقتباسات المعروضة متحقق منها حرفياً

9/9
من الأرقام المختلفة اكتُشفت

73%
دقة الحكم الكلية (44 من 60)

0
إنذار كاذب بأن رقماً صحيحاً مختلف

- نقطة الضعف: «سياق مختلف» (1 من 9)، وأحياناً يفترض النموذج «الإمارات» حين لا تذكر الجملة الإمارة. نعمل عليها، والمحرر يراجع.
- البيانات: مصادر حكومية منشورة للعامة فقط؛ المقاطع تُحفظ وفق سياسة الغرفة (90 يوماً افتراضياً)؛ لا نتجاوز حماية المواقع.

الأدوات المستخدمة

لكل مهمة نموذجها، والفحص بسنتات.

تفريغ الصوت
gemini-3.5-transcribe

الاستخراج والبحث والمراجعة
gemini-3.5-flash-lite

الوثائق والحالات الصعبة
gemini-3.8-flash

البحث في المواقع الرسمية
Google Search grounding

Next.js · Supabase (self-hosted Postgres, Auth, Storage) · Python worker · Docker · Telegram Bot API

متوسط تكلفة الفحص

$0.05

محسوبة من 205 فحوصات في النموذج التجريبي: التفريغ والاستخراج والبحث والمراجعة.

بوضوح

ما لا يفعله إسناد بعد، وما نبنيه تالياً.

حدود الوكيل

- يتحقق من الأرقام المنشورة رسمياً فقط، ولا يتوقع أرقاماً لم تُنشر.
- بعض المواقع الحكومية تمنع التحميل الآلي؛ لا نتجاوزها ونعرض «لم يُعثر على مصدر».
- الجمل القصيرة بلا مكان أو فترة تحتاج سياق المحرر.
- دقة الحكم نحو 70%؛ لذلك لا يُنشر حكم دون مراجعة إنسان.

الخطوات التالية

- واتساب بجانب تيليجرام.
- مصادر أكثر بالتعاون مع الجهات (واجهات بيانات مباشرة).
- رفع دقة «سياق مختلف» والنطاق الجغرافي.
- واجهة إنجليزية كاملة وتقارير للنشر.

إسناد isnad

جرّبوه.

github.com/taqwaalaraji/isnad

رابط النموذج التجريبي وبيانات الدخول في صفحة المشاركة

الفكرة والمنتج

تقوى الأعرجي

Taqwa Al-Araji

التطوير

أحمد كاظم

Ahmed Kadhim

المقطع التجريبي: سكاي نيوز عربية · الأرقام: مصادر حكومية إماراتية منشورة